ישיבה תיכונית דרכא נתיבות
אור לְנָתִיבָתִי

"יגעת ומצאת תאמין"

דף הכנה למבחן מס' 2 במתמטיקה- כיתה ז'

תאריך המבחן : 21.1.24 ד' שבט תשפ"ד

תלמידים יקרים לפניכם מיקוד עמודים לחזרה לקראת המבחן ותרגול ממוקד לקראת המבחן. אנו ממליצים לכם לפתור את כרטיס המבחן במלואו – **עליכם להגיש את כרטיס המבחן במלואו וההגשה תקנה לכם 5 נקודות בונוס בציון המבחן!**

נושא	ספר הלימוד	עמודים	הערות
סדר פעולות חשבון	אפשר גם אחרת – חלק א'.	54-58	להקפיד לכתוב את פתרון המשוואה בצורה מסודרת ולא לכתוב תשובה סופית ללא דרך.
חוקיות	אפשר גם אחרת – חלק א'.	7-19	
ביטוי אלגברי	אפשר גם אחרת – חלק א'.	29-37	
הצבה בביטוי אלגברי	אפשר גם אחרת – חלק א'.	96-98	
מלבן וריבוע	אפשר גם אחרת – חלק א'. + דף עבודה.	151-152 156-157 לגבי שטח והיקף חולק דף עבודה.	לדעת תכונות, הקבלה, אנכיות וכן לדעת איך לחשב שטח והיקף.
מערכת צירים (נלמד בתחילת שנה)	אפשר גם אחרת – חלק ב'.	144-148	
כינוס איברים דומים	חלק א.	103-111	לדעת את חוק הפילוג.
חזקות ושורשים.	חלק א.	118-129	
פתרון משוואות עם נעלם.	חלק ב. + דף עבודה שחולק.	6-9 15-16	

זכרו :
ככל שתפתרו יותר תרגילים, כך תבטיחו שליטה טובה יותר והצלחה גבוהה יותר במבחן עצמו.

שימו לב:

1. לא ניתן להשתמש בחומרי עזר (דף נוסחאות) בזמן הבחינה.
2. **יש להצטייד בשני עפרונות מחודדים ומחק.**

חשוב שתאמינו בעצמכם- הכי חשוב שתאמינו בעצמכם. שתדעו שאתם יכולים להצליח באתגר הזה ששמו מתמטיקה בלי להיכנע. אם לא הבנתם משהו - תקפו אותו מכל כיוון אפשרי, היעזרו באחרים, ורק אל תיכנעו. התגמול שתקבלו יהיה מתוק.

סומכים עליכם,
מאחלים לכם הצלחה רבה
בהמון אהבה והערכה,
דניאל ואיילה

בס"ד

<u>משתנים וביטויים אלגבריים</u>

1. בחרו את הביטוי המתאים על-פי הנתונים (הקיפו את הביטוי הנכון) ;

מספר הקטן ב- 6 ממכפלת המשתנים x ו- y :

א. $x+y+6$ ב. $x\ y+6$ ג. $6\cdot(x+y)$ ד. $x\cdot y-6$

מספר הגדול ב- 5 מההפרש של x ו- 9 :

א. $x+9+5$ ב. $x-9+5$ ג. $\frac{x}{9}+5$ ד. $\frac{x}{9}\cdot 5$

ביטוי שווה ערך לביטוי הגדול ב-4 מ - p :

$p+3$ $4p$ $p+12$ $p+4$

3. הקיפו בעיגול את כל הביטויים האלגבריים שהם שווי ערך לביטוי : **10n**

$7n+3$ $5n+5n$ $5\bullet 2n$ $10+n$ $4n+6n$

4.

12. לארנון יש **פי** 2 ספרים יותר מאשר לאלעד. לאוריה יש 8 ספרים **יותר** מאשר לארנון.

x מייצג את מספר הספרים שיש לאלעד.

א. איזה מהביטויים האלגבריים מתאים למספר הספרים שיש לאוריה?

- ☐ 1 $2(x+8)$
- ☐ 2 $x+8$
- ☐ 3 $2x+8$
- ☐ 4 $\frac{1}{2}x+8$

5. פשטו את הביטויים הבאים על ידי כינוס איברים דומים:

א. $8x + 12 - 6x + 18 =$

ב. $12a - 9a + 14 + 3a - 8 =$

ג. $8 + 2(x - 3) + 4x =$

ד. $3(x + 5) + 4(2x - 3) =$

6.

נתון הביטוי האלגברי $\frac{x-1}{y+4}$.

הציבו בביטוי וחשבו:

(א) $x = 6 \ , \ y = 2$

(ב) $x = 10 \ , \ y = 14$

(ג) $x = 1 \ , \ y = 3$

7. נתון הביטוי האלגברי $\mathbf{xy + x^2 + b : y}$

הציבו בביטוי וחשבו $x = 3$, $b = 20$, $y = 5$

8.

3. איזה מהביטויים הבאים הוא שווה ערך לביטוי $m + m + m + m$

I. $m + 3$ II. $3m + 1$ III. $4m$ IV. $4 + m$

---

4. איזה מהביטויים הבאים הוא שווה ערך לביטוי $a + 2b + 2c$

I. $\frac{4a+4b+4c}{2}$ II. $2(a + b + c)$ III. $2(a + b) + 2c$ IV. $a + 2(b + c)$

9.

נתון הביטוי האלגברי $a + b : c$.

מה ערך הביטוי האלגברי אם $a = 8$, $b = -6$, $c = -2$?

הציגו את דרך החישוב.

תשובה: _____

בס"ד

חוק הפילוג

10.

- נתון הביטוי $2(4a+5)$
  איתן פתח סוגריים כך: $2(4a+5)=6a+10$
  הסבירו מדוע איתן טעה בפתיחת הסוגריים.

11.

פתחו סוגריים לפי חוק הפילוג.

(א) $2(x+4)=$ (ב) $6(a-6)=$

(ג) $(2a-5)\cdot 2=$ (ד) $9\cdot(10-x)=$

(ה) $12(x-4)=$ (ו) $33(b+10)=$

-

בס"ד

<u>חוקיות</u>

.12

1. לפניכם שלושה איברים ראשונים (משמאל לימין) בסדרה של קבוצות עיגולים:



א. כמה עיגולים יש באיברים הבאים בסדרה?

מקום האיבר בסדרה	מספר עיגולים
1	
2	
3	
4	

ב. כמה עיגולים יהיו באיבר **השמיני** בסדרה? _____

ג. באיזה מקום בסדרה יהיו 49 עיגולים? _____

ד. כתבו במילים או בביטוי אלגברי כמה עיגולים יהיו במקום ה- n: _____

ה. האם יתכן שבאחד מאיברי הסדרה יהיו 110 עיגולים? נמקו.

.13

לקראת טקס בית ספרי נכנסו תלמידי בית הספר לאולם הספורט. תחילה נכנסו **90** תלמידים ביחד.
לאחר מכן החליט המנהל להכניס לאולם בכל דקה מספר קבוע של תלמידים.
בטבלה מרוכזים חלק מהנתונים.

מס' דקות שעברו	0	1	2	3	4	5
מספר התלמידים שהיו באולם	90	96	102	108		

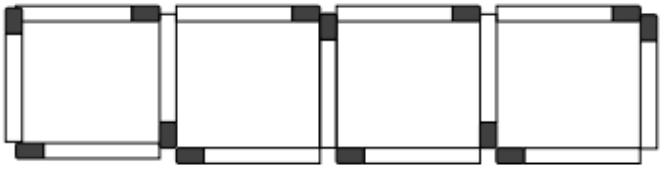
א. השלימו בטבלה את מספר התלמידים שהיו באולם: I. כעבור **4** דקות II. כעבור **5** דקות.

ב. כמה תלמידים היו באולם כעבור **7** דקות?

ג. כמה תלמידים היו באולם כעבור **n** דקות?

ד. כעבור כמה דקות היו באולם **162** תלמידים?

1. השתמשו ב- 13 גפרורים כדי ליצור 4 ריבועים המסודרים בשורה, כמוצג בציור.



א. כמה גפרורים צריך כדי ליצור 5 ריבועים המסודרים בשורה כמוצג בציור?

תשובה: _____ גפרורים

ב. מה מספר הריבועים המסודרים בשורה שניתן לבנות בדרך זאת בעזרת 82 גפרורים?

הציגו את דרך החישוב.

תשובה: _____

15. סדר פעולות חשבון

פתרו את התרגילים שלפניכם לפי סדר פעולות החשבון :

$\sqrt{36} + (32 : 4^2) =$	$(17+3) : 2+10=$
$\frac{\sqrt{100}}{2 \cdot 3+1} =$	$(4 \cdot 2)^2 - (2+1)^3 =$

. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

2 נק'	4 נק'	4 נק'
א. $32 + 8 : (-2) =$	ב. $24 - (19 + 2^3) =$	ג. $\frac{2^2-(10-12)}{12-6\cdot 5} =$

16.

בתחנת האוטובוס תלויה טבלת המחירים הבאה:

מחיר נסיעה עירונית	מחיר נסיעה בינעירונית
6 שקלים	18.5 שקלים

כדי לנסוע לעיר אחרת נעמה זקוקה לשתי נסיעות עירוניות ונסיעה אחת בינעירונית.

נעמה מעונינת לרכוש כרטיסים להלוך וגם לחזור.

א. עבור כמה נסיעות עירוניות זקוקה נעמה לכרטיסים?

ב. כמה עודף תקבל בעת רכישת הכרטיסים אם תשלם בשטר של 100 שקלים?

הציגו דרך פתרון.

17.

פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א.	$5 \cdot (6 - 3 \cdot 2) =$	ב.	$12 : (-3 + 1) =$
ג.	$2^2 + 2 \cdot (-4) =$	ד.	$\frac{35:(-2-3)}{2\cdot 5-3} =$

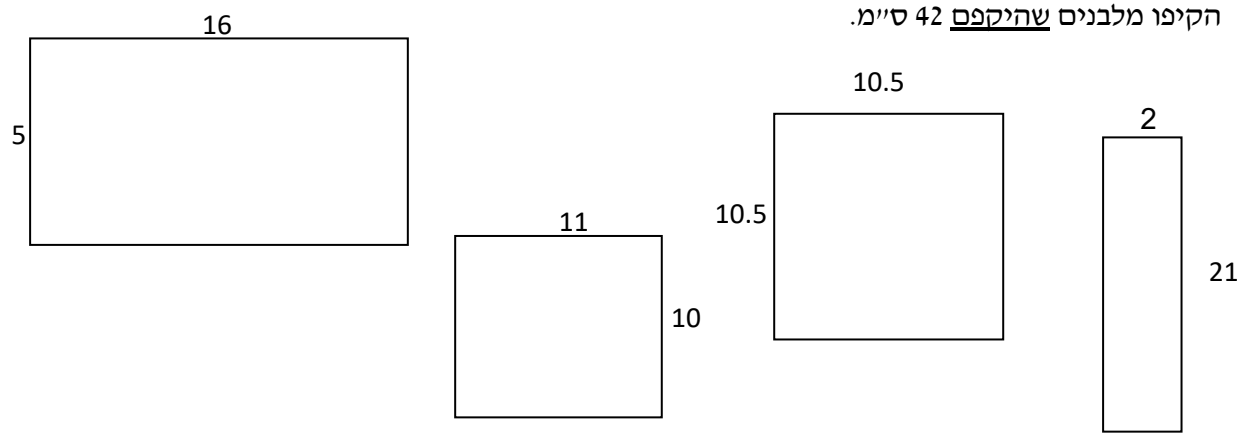
בס"ד

<u>גיאומטריה</u>

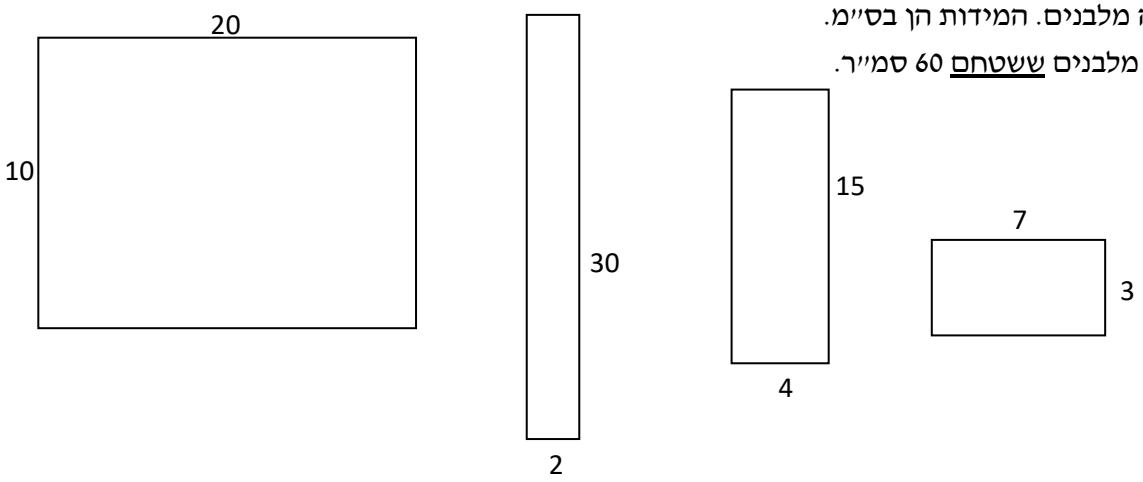
18. א) מה שטחו של ריבוע שהיקפו 36 ס״מ?

ב) חשבו את שטחו של מלבן שאורך צלעו הארוכה גדולה ב -2 מצלע הריבוע וצלעו הקצרה קטנה ב-1

19. לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים <u>שהיקפם</u> 42 ס״מ.



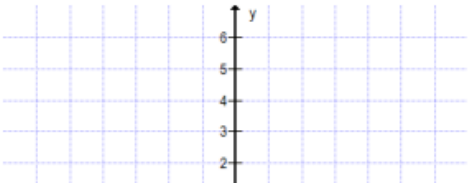
לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים <u>ששטחם</u> 60 סמ״ר.



בס"ד

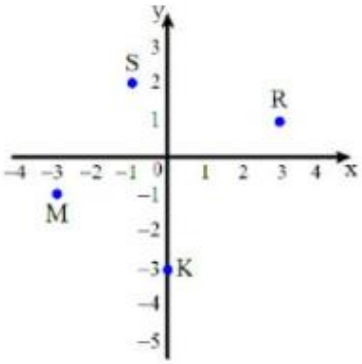
א. סמנו במערכת הצירים שלפניכם את הנקודות הבאות:

.E(–2,5) ,D(2,–3) ,C(6,–3) ,B(2,4)



מערכת ;

20.



נתון מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים.
הנקודות R, S, M, K נמצאות על צלעות המלבן.

א. מצאו את היקף המלבן (ביחידות של אורך משבצת).

ואת שטחו (ביחידות של שטח משבצת).

ב. כופלים ב- 2 את השיעורים של כל קודקוד, ומקבלים מרובע חדש.
מהו סוג המרובע שמקבלים?

ג. פי כמה גדול היקף המרובע מהיקף המלבן הנתון?

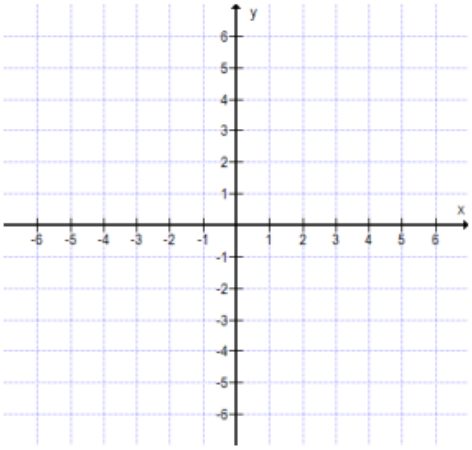
ד. פי כמה גדול שטח המרובע משטח המלבן הנתון?

(-2.5 , -1)

21.

א. סמנו במערכת הצירים שלפניכם את הנקודות הבאות:

.E(–2,5) ,D(2,–3) ,C(6,–3) ,B(2,4)



ב. חברו את הנקודות EDC. איזה משולש קבלתם?

ג. חברו את הנקודות B, D והוסיפו נקודה A כך שיתקבל מלבן BDCA.

ד. חשבו את שטח המלבן BDCA.

ה. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת **בתוך** המלבן (לא על ההיקף)?

i. (1,5) ii. (–2,1) iii. (3, –1) iv. (3,5)